

2021 年微分几何期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. (20 分) 求曲线的曲率, 挠率, Frenet 标架.
- 二. (20 分) 正则曲线的切线过定点, 证明曲线是直线或直线的一部分. 取消正则性条件, 结论是否成立?
- 三. (20 分) 已知曲面 $\mathbf{x}(u, v)$ 的 K, H , 设 $a \in \mathbb{R}$ 且当 $a \neq 0$ 时主曲率不等于 $\frac{1}{a}$, 求平行曲面 $\mathbf{y}(u, v) = \mathbf{x}(u, v) + a\mathbf{n}(u, v)$ 的 $\bar{K}, \bar{H}$.
- 四. (20 分) 正则曲面的切面过定点, 证明曲面是锥面的一部分.
- 五. (20 分) 定义测地挠率为测地线的挠率, 证明 $\tau_g = n' \times (T \times n)$, 证明 $(k_n)^2 + (\tau_g)^2 - 2Hk_n + K = 0$.